

Geometría Relacional: La Economía Mínima de la Incertidumbre

Base ontológica y origen derivativo de una estructura paralela de comprensión física

Le Matt Ansatz Di Ego

14 de agosto de 2026

Índice

1	Resumen	3
2	Nota editorial	4
3	1. Propósito y posición del programa	4
4	2. Tesis central	4
5	3. Disciplina epistémica	5
5.1	3.1 Postulado ontológico	5
5.2	3.2 Definición estructural	5
5.3	3.3 Resultado formal interno	5
5.4	3.4 Puente operacional	5
5.5	3.5 Correspondencia física tentativa	5
5.6	3.6 Hipótesis falsable	5
5.7	3.7 Especulación programática	5
5.8	3.8 Estado de los falsadores	5
6	4. Postulado 0: autocomparación no trivial	5
7	5. Totalidad y disciplina de notación	6
7.1	5.1 Totalidad	6
7.2	5.2 Prohibición de estructura encubierta	6
8	6. Primera relación y primer radio	7
9	7. Existir y estar existiendo	7
9.1	7.1 Existir	7
9.2	7.2 Estar existiendo	7
10	8. Diferencia y condiciones de conservación	8
11	9. Incertidumbre como solución espacial	8
11.1	9.1 Nota terminológica	8
11.2	9.2 Clase ambiente	8
11.3	9.3 Solución y dominio conjuntos	8
11.4	9.4 Apertura constitutiva y descriptiva	9

12	10. Soluciones latentes y equivalencia de dominios	9
13	11. Espacio como dominio de una solución	10
14	12. Geometría Relacional	10
15	13. Economía relacional	10
15.1	13.1 Orden parcial canónico	10
15.2	13.2 Medida escalar condicionada	10
16	14. Información única e identidad	11
16.1	14.1 Información única	11
16.2	14.2 Identidad derivada	11
17	15. Radio y distancia entre identidades	11
17.1	15.1 Construcción condicionada	11
17.2	15.2 No transitividad	12
18	16. Sistema y jerarquía	12
19	17. Novedad, suficiencia y dimensión	13
20	18. Resolución	13
21	19. Cierre cuadrático e interacción	14
21.1	19.1 Forma general	14
21.2	19.2 Profundidad binaria	14
21.3	19.3 Compresión operacional	15
22	20. Relación en octavas	15
23	21. Puentes físicos tentativos	15
23.1	21.1 Luz	15
23.2	21.2 Fotón	16
23.3	21.3 Partícula	16
23.4	21.4 Dependencias pendientes	16
24	22. Tiempo, espacio compartido y fuerza	16
24.1	22.1 Tiempo	16
24.2	22.2 Espacio compartido	16
24.3	22.3 Fuerza	16
25	23. Programas relacionados	16
25.1	23.1 Relacionismo de Mach y dinámica relacional	17
25.2	23.2 Mecánica cuántica relacional	17
25.3	23.3 Conjuntos causales	17
25.4	23.4 Realismo estructural	17
25.5	23.5 Teoría de constructores	17
25.6	23.6 Matroides y clausura	17
25.7	23.7 Invariancia de escala discreta	17
25.8	23.8 Novedad específica del programa	17

26	24. Programa algebraico histórico	18
27	25. Secuencia derivativa canónica	18
28	26. Falsadores internos	18
28.1	26.1 Dominio	18
28.2	26.2 Ambiente previo	19
28.3	26.3 Economía	19
28.4	26.4 Suficiencia	19
28.5	26.5 Información e identidad	19
28.6	26.6 Cierre	19
28.7	26.7 Puente físico	19
29	27. Primera ejecución de falsadores	19
30	28. Condiciones de distinguibilidad física	20
31	29. Problemas abiertos prioritarios	20
32	30. Diccionario mínimo	20
33	31. Conclusión	21
34	Referencias	22

1 Resumen

El objetivo de esta propuesta es presentar una economía ontológica mínima de la realidad conocida y ofrecer una base conceptual para una estructura paralela de comprensión física.

La propuesta no se plantea como sustituto de la mecánica cuántica, la relatividad ni la teoría cuántica de campos. Estudia la misma realidad desde otro punto de partida. En lugar de comenzar con objetos situados en el espacio, estados que evolucionan en el tiempo o fuerzas que actúan entre cuerpos, pregunta cuál es la relación mínima que permite conservar una diferencia hasta constituir una identidad.

El marco parte de un Postulado 0: la totalidad admite una autocomparación no trivial. Esa autocomparación no divide la totalidad en objetos independientes, pero permite una primera expresión distinguible. Una comparación posterior abre una diferencia. La diferencia impone condiciones de conservación que pueden recibir una representación formal. La solución no se reduce a un valor: comprende conjuntamente una configuración y el dominio requerido para conservarla. Ese par constituye la incertidumbre en el sentido propio del programa.

El espacio aparece como el dominio de una solución. La información única corresponde a los invariantes que deben conservarse para que la solución continúe siendo la misma. La identidad es una clase derivada de configuraciones que preservan dichos invariantes. La Geometría Relacional es la arquitectura mínima suficiente para conservar la solución, su dominio y su información única.

La economía relacional no exige cerrar toda apertura. Exige conservar la apertura constitutiva de la identidad, resolver únicamente aquello que dispone de condiciones suficientes y no introducir relaciones innecesarias. En el nivel abstracto, esta economía se expresa mediante un orden parcial entre arquitecturas suficientes. En realidades concretas puede adquirir una medida estructural, como el rango de un sistema de clausura.

La versión 2.1.0 incorpora una formulación explícita de la autocomparación, elimina normas no justificadas del nivel ontológico, distingue información e identidad, condiciona la distancia entre sistemas a la existencia

de una métrica compartida, generaliza el cierre cuadrático mediante un término de interacción y posiciona el programa frente a otras tradiciones relacionales. Un documento complementario, *Primera realización finita de la Geometría Relacional mediante operadores de clausura*, construye un modelo de juguete computable y ejecuta por primera vez varios falsadores internos.

No se afirma validación experimental ni equivalencia demostrada con las teorías físicas establecidas.

Palabras clave: geometría relacional; incertidumbre constitutiva; solución espacial; identidad; información única; operador de clausura; economía mínima; rango; dimensión emergente; cierre ortogonal.

2 Nota editorial

La fecha del 14 de agosto de 2026 es la fecha prevista de publicación. La presente revisión fue preparada el 29 de julio de 2026.

El registro breve de algunas secciones funciona como notación axiomática. Frases como “la totalidad simplemente es” no sustituyen una demostración ni pretenden introducir lenguaje místico. Delimitan el nivel desde el cual comienza la construcción.

3 1. Propósito y posición del programa

La física contemporánea describe regularidades observables con extraordinaria precisión. Permite calcular energías, probabilidades, trayectorias, campos, curvaturas y transiciones.

La Geometría Relacional formula una pregunta complementaria:

¿Cuál es la expresión relacional mínima desde la cual esas categorías podrían aparecer?

El programa se concibe como una **estructura paralela de comprensión**.

Paralela significa que:

- estudia la misma realidad física;
- busca conservar los resultados empíricos establecidos;
- no necesita negar ecuaciones que ya funcionan;
- modifica el punto de partida conceptual;
- intenta derivar categorías que otras descripciones toman como primitivas.

Su éxito no depende de utilizar un lenguaje diferente. Depende de reconstruir resultados conocidos mediante una estructura más fundamental y, finalmente, producir una consecuencia propia que pueda falsarse.

4 2. Tesis central

La tesis del documento puede expresarse como una secuencia:

diferencia $\longrightarrow$ condiciones de conservación $\longrightarrow$ solución y dominio $\longrightarrow$ geometría $\longrightarrow$ información única $\longrightarrow$ identidad.

En palabras:

Una diferencia se conserva como una solución relacional. La extensión necesaria para conservarla constituye el espacio que ocupa. La organización mínima de esa extensión constituye su geometría.

De esta tesis se deriva el principio rector:

La Geometría Relacional es la economía mínima necesaria para conservar la incertidumbre que constituye una identidad.

5 3. Disciplina epistémica

Cada afirmación debe pertenecer a un nivel explícito.

5.1 3.1 Postulado ontológico

Condición inicial adoptada para abrir el marco.

5.2 3.2 Definición estructural

Término introducido para expresar una relación previamente distinguida.

5.3 3.3 Resultado formal interno

Consecuencia obtenida dentro de una realización matemática explícita.

5.4 3.4 Puente operacional

Regla que conecta una magnitud interna con una cantidad susceptible de medición.

5.5 3.5 Correspondencia física tentativa

Interpretación que relaciona una estructura del programa con un fenómeno físico sin presentarla como derivación.

5.6 3.6 Hipótesis falsable

Afirmación cuantitativa con condiciones de éxito y fracaso fijadas antes de evaluar los datos.

5.7 3.7 Especulación programática

Dirección de investigación que no puede utilizarse como evidencia de las capas anteriores.

5.8 3.8 Estado de los falsadores

En el documento abstracto, los falsadores son protocolos conceptuales. No todos son ejecutables mientras no se especifiquen las clases matemáticas de las estructuras involucradas.

El modelo finito complementario ejecuta los falsadores de dominio, economía, suficiencia, distinción información-identidad y cierre cuadrático dentro de una realización declarada. No ejecuta la emergencia del ambiente matemático: utiliza de forma explícita un espacio vectorial finito como andamiaje de juguete.

6 4. Postulado 0: autocomparación no trivial

Postulado 0. La totalidad admite una relación consigo misma capaz de producir una expresión distinguible sin dejar de conservar la totalidad como referencia.

Este es el paso generativo fundamental. La propuesta no afirma que una totalidad sin estructura produzca espontáneamente una estructura mediante una operación ya conocida. Postula que la autocomparación puede ser no idéntica.

La autocomparación no trivial antecede al radio, a la proyección y a la diferenciación formal.

$$\mathcal{T} \xRightarrow{\text{autocomparación no trivial}} \mathbf{U}.$$

Toda realización posterior debe explicar cómo representa este postulado y qué restricciones impone sobre la primera expresión.

7 5. Totalidad y disciplina de notación

7.1 5.1 Totalidad

La totalidad simplemente es.

Se representa mediante:

$$\mathcal{T} \equiv \hat{\aleph}.$$

Para indicar que se toma como referencia completa se escribe:

$$N(\mathcal{T}) = 1.$$

Aquí N no es una norma vectorial. Es un marcador de normalización referencial. El símbolo 1 no representa longitud, energía ni cardinalidad física.

En este nivel no se requieren todavía:

- objetos;
- sistemas;
- identidades particulares;
- distancias;
- dimensiones;
- información diferencial;
- espacio;
- tiempo.

La totalidad no es un sistema, porque un sistema requiere diferencias organizadas.

7.2 5.2 Prohibición de estructura encubierta

No se utilizarán símbolos de norma, producto interno o métrica en el nivel ontológico salvo que se declaren como mnemónicos.

La notación:

$$\|\hat{\aleph}\| = 1$$

queda reemplazada por $N(\mathcal{T}) = 1$. De manera análoga, la magnitud de un radio sólo se introducirá cuando exista una función de escala definida en una realización concreta.

8 6. Primera relación y primer radio

La autocomparación adquiere una estructura de escala representada por:

R.

Definición 6.1 - Primer radio. El primer radio es la relación mínima de escala mediante la cual la autocomparación de la totalidad adquiere una primera expresión distinguible.

La palabra *escala* no presupone todavía una unidad física. Significa que dos expresiones pueden compararse según una relación de correspondencia.

En una realización que disponga de una función de escala s , podrá escribirse:

$$r = s(\mathbf{R}).$$

El programa algebraico histórico expresa la primera relación como:

$$\mathbf{U} = J_{\mathbf{R}}(\hat{\mathbf{N}}).$$

El operador $J_{\mathbf{R}}$ sigue siendo una construcción pendiente. En el núcleo sólo se conserva la dependencia:

$$\mathcal{T} \stackrel{\mathbf{R}}{\Rightarrow} \mathbf{U}.$$

9 7. Existir y estar existiendo

9.1 7.1 Existir

Existir es adquirir una primera expresión relacional sin requerir todavía un dominio propio de identidad.

La primera expresión mantiene una relación directa con la totalidad. No requiere una trayectoria, una historia ni una localización dentro de un espacio anterior.

9.2 7.2 Estar existiendo

Estar existiendo es conservar una identidad mediante una solución que determina y ocupa un dominio relacional propio.

La diferencia entre ambos términos es lógica:

existir $\longrightarrow$ expresión primaria,

estar existiendo $\longrightarrow$ solución, dominio e identidad.

10 8. Diferencia y condiciones de conservación

Una primera expresión vuelve a compararse. La nueva comparación puede no contener completamente la relación anterior.

Sea δ una diferencia relacional.

La diferencia impone condiciones de conservación:

$$\mathcal{C}_\delta.$$

La ecuación no es la causa ontológica de la diferencia. Es una representación de esas condiciones:

$$\mathcal{C}_\delta \mapsto \mathcal{E}_\delta[\Psi, \Omega] = 0.$$

La separación entre $\mathcal{C}_\delta$ y $\mathcal{E}_\delta$ conserva la prioridad de la relación sobre su lenguaje matemático.

11 9. Incertidumbre como solución espacial

11.1 9.1 Nota terminológica

Incertidumbre designa aquí una solución relacional junto con el dominio y la apertura constitutiva que conserva su identidad.

No se identifica automáticamente con:

- incertidumbre epistémica;
- error experimental;
- entropía estadística;
- superposición cuántica;
- relación de incertidumbre de Heisenberg.

Cualquier conexión con esas nociones deberá derivarse.

11.2 9.2 Clase ambiente

Para escribir una ecuación con dominio variable debe declararse una clase ambiente de candidatos.

Sea $\mathfrak{D}_\delta$ una categoría, clase o colección tipada de pares admisibles (Ψ, Ω) . La teoría abstracta no fija todavía su naturaleza. Cada realización debe especificar:

- qué objetos pueden funcionar como dominios;
- qué configuraciones pueden vivir sobre ellos;
- qué transformaciones son admisibles;
- cuándo dos dominios son equivalentes.

La presencia de $\mathfrak{D}_\delta$ es explícita. El programa no afirma haber derivado esa clase en el nivel abstracto.

11.3 9.3 Solución y dominio conjuntos

Se define:

$$(\Psi_\delta, \Omega_\delta) \in \text{Sol}_{\mathfrak{D}_\delta}(\mathcal{E}_\delta).$$

Y:

$$\mathfrak{U}_\delta := (\Psi_\delta, \Omega_\delta).$$

Definición 9.1 - Incertidumbre. La incertidumbre es una solución relacional constituida conjuntamente por una configuración y por el dominio necesario para conservarla.

Esta escritura declara codeterminación, pero no la demuestra. Una realización debe construir una regla concreta que vincule configuración y dominio. El modelo finito complementario utiliza:

$$B \mapsto \text{cl}(B).$$

11.4 9.4 Apertura constitutiva y descriptiva

Se distinguen:

$$U_c = \text{incertidumbre constitutiva},$$

$$U_d = \text{incertidumbre descriptiva}.$$

La incertidumbre constitutiva delimita la identidad. La descriptiva corresponde a estructura evitable de una representación.

La economía relacional busca reducir U_d sin destruir U_c .

12 10. Soluciones latentes y equivalencia de dominios

No debe fijarse un dominio y variar libremente la configuración sin declarar la estructura que permite hacerlo.

Sea $\cong_\delta$ una equivalencia entre soluciones que preserve los invariantes relevantes. La clase latente de $\mathfrak{U}_\delta$ se define como:

$$\Sigma(\mathfrak{U}_\delta) = \{(\psi, \Omega) \in \text{Sol}_{\mathfrak{D}_\delta}(\mathcal{E}_\delta) : (\psi, \Omega) \cong_\delta (\Psi_\delta, \Omega_\delta)\}.$$

Una realización puede exigir que los dominios sean idénticos, isomorfos o equivalentes bajo una transformación específica.

En el modelo de clausura finita, las configuraciones latentes son las bases mínimas que generan el mismo dominio cerrado:

$$\text{Bas}(\Omega) = \{B : \text{cl}(B) = \Omega, B \text{ minimal}\}.$$

13 11. Espacio como dominio de una solución

El espacio no se introduce como contenedor vacío.

En el nivel estructural:

$$\text{espacio propio de la solución} \equiv \Omega_\delta.$$

Principio 11.1 - Emergencia espacial. El espacio de una solución es la extensión relacional requerida para conservar su diferencia.

Esta afirmación no deriva todavía un espacio físico compartido. Una teoría completa debe explicar cómo se comparan dominios distintos y cómo aparece una métrica común.

14 12. Geometría Relacional

Sea $\mathcal{R}_\delta$ la familia de relaciones que organiza una solución en su dominio. Puede incluir dependencia, exclusión, orientación, vecindad, borde, compatibilidad y cierre.

Se define:

$$\mathcal{G}_\delta = (\Omega_\delta, \mathcal{R}_\delta).$$

Definición 12.1 - Geometría Relacional. La Geometría Relacional es la arquitectura de extensión y relaciones mediante la cual una solución conserva su diferencia.

La geometría no presupone una métrica euclidiana.

15 13. Economía relacional

15.1 13.1 Orden parcial canónico

La economía abstracta se expresa mediante un orden parcial:

$$\mathcal{G}_1 \preceq_E \mathcal{G}_2.$$

Esto significa que $\mathcal{G}_1$:

- conserva al menos los mismos invariantes relevantes;
- no añade más relaciones independientes de las necesarias;
- no introduce cierres sin condiciones suficientes;
- no mantiene aperturas descriptivas que la arquitectura ya puede resolver.

Dos arquitecturas pueden ser incomparables.

15.2 13.2 Medida escalar condicionada

Una función:

$$K(\mathcal{G})$$

sólo puede utilizarse cuando la realización define una medida estructural invariante bajo la equivalencia adoptada.

En ese caso:

$$\mathcal{G}_\delta^* \in \arg \min_{\mathcal{G} \in \mathfrak{A}(\mathfrak{U}_\delta)} K(\mathcal{G}),$$

sujeta a la conservación de información:

$$\text{Inv}_{\mathcal{G}}(\mathfrak{U}_\delta) = \mathcal{J}_\delta.$$

En un matroide finito, K puede definirse como rango. Fuera de esa realización, $\preceq_E$ tiene prioridad.

16 14. Información única e identidad

16.1 14.1 Información única

Definición 14.1 - Información única. La información única es el conjunto de invariantes relacionales que debe conservarse para que una solución continúe siendo la misma.

$$\mathcal{J}_\delta = \text{Inv}(\Psi_\delta, \Omega_\delta, \mathcal{R}_\delta).$$

$\mathcal{J}_\delta$ es conceptualmente anterior a la identidad.

16.2 14.2 Identidad derivada

Sea G_δ una familia o grupo de transformaciones admisibles que preserva $\mathcal{J}_\delta$.

La identidad es la órbita o clase de equivalencia:

$$\mathcal{I}_\delta = [\Psi_\delta, \Omega_\delta, \mathcal{R}_\delta]_{G_\delta}.$$

Definición 14.2 - Identidad. La identidad es la clase de configuraciones y dominios que preserva la misma información única bajo transformaciones admisibles.

La asimetría es explícita:

$$\mathcal{J}_\delta \longrightarrow \mathcal{I}_\delta.$$

17 15. Radio y distancia entre identidades

17.1 15.1 Construcción condicionada

La siguiente construcción sólo se aplica en una representación dotada de:

- un espacio de fase compartido;
- una distancia d ;
- radios de identidad definidos.

Una identidad se representa como:

$$I_i = (\phi_i, r_i),$$

con región:

$$\mathcal{B}_i = \{\phi : d(\phi, \phi_i) \leq r_i\}.$$

Definición condicionada 15.1 - Radio de identidad. En una realización métrica, el radio de identidad delimita la variación que conserva los invariantes de una identidad.

La distancia normalizada es:

$$D_{ij} = \frac{d(\phi_i, \phi_j)}{r_i + r_j}.$$

La interpretación $D_{ij} < 1$, $= 1$ o > 1 describe solapamiento, frontera y separación sólo dentro de esa realización.

17.2 15.2 No transitividad

El solapamiento par a par no es necesariamente transitivo. Puede ocurrir:

$$\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2 \neq \emptyset, \quad \mathcal{B}_2 \cap \mathcal{B}_3 \neq \emptyset,$$

sin que:

$$\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_3 \neq \emptyset.$$

Por ello, una clase latente requiere una regla adicional: componente conexa, clausura transitiva o equivalencia más fuerte.

18 16. Sistema y jerarquía

Un sistema se representa como:

$$\mathfrak{S} = (\mathcal{U}, \mathcal{G}, \mathcal{I}).$$

Definición 16.1 - Sistema. Un sistema es una arquitectura de soluciones cuya geometría conserva una identidad distinguible.

Una identidad estabilizada en un nivel puede funcionar como solución abierta en otro:

$$\text{soluciones} \longrightarrow \text{identidades} \longrightarrow \text{sistemas} \longrightarrow \text{nuevas comparaciones}.$$

19 17. Novedad, suficiencia y dimensión

Una relación es nueva cuando no pertenece a la clausura de las relaciones disponibles:

$$\nu_{n+1} \notin \text{Cl}(\mathcal{R}_n).$$

Definición 17.1 - Novedad. La novedad es una relación independiente cuya conservación exige ampliar la arquitectura.

Sea $\text{Suf}(\mathcal{G}, \mathfrak{U})$ la condición de conservación completa de los invariantes relevantes.

Mientras:

$$\text{Suf}(\mathcal{G}_n, \mathfrak{U}) = 1,$$

no se requiere ampliación.

Si:

$$\text{Suf}(\mathcal{G}_n, \mathfrak{U}) = 0,$$

se añade la relación independiente mínima:

$$\mathcal{G}_{n+1} = \mathcal{G}_n \oplus A_{\min}.$$

Hipótesis 17.2 - Emergencia dimensional. Una dimensión emerge cuando una diferencia independiente requiere una capacidad de distinguibilidad que no puede representarse dentro de la arquitectura anterior.

En la realización matroidal, esta hipótesis se convierte en un teorema: una relación independiente aumenta el rango en una unidad.

20 18. Resolución

Resolver significa llevar una relación abierta a una configuración suficientemente determinada para conservar una identidad, comparación o acción.

Una resolución puede consistir en:

- cierre;
- contención estable;
- separación de clases;
- transferencia a otro nivel;
- formación de una identidad compuesta;
- conservación explícita de latencia constitutiva.

Principio 18.1 - Resolución suficiente. Una resolución es legítima cuando reduce únicamente la apertura para la cual existen condiciones suficientes y conserva la apertura que todavía pertenece a la solución.

21 19. Cierre cuadrático e interacción

21.1 19.1 Forma general

Sean V y m dos canales dentro de una realización dotada de una forma bilineal o producto interno.

Si:

$$I = V + m,$$

entonces:

$$Q_I = Q_V + Q_m + 2Q_{\times},$$

con:

$$Q_{\times} = \langle V, m \rangle.$$

La aditividad estricta:

$$Q_I = Q_V + Q_m$$

ocurre cuando:

$$\langle V, m \rangle = 0.$$

Hipótesis 19.1 - Cierre ortogonal. El canal expresado y el complemento pueden separarse cuadráticamente cuando no comparten una componente relacional bajo la forma bilineal adoptada.

El término $Q_{\times}$ es un falsador directo del cierre binario exacto.

21.2 19.2 Profundidad binaria

Se adopta como elección de modelado:

$$q_{\varepsilon} = \frac{Q_V}{Q_I} = 2^{-\varepsilon}, \quad \varepsilon \in \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

Entonces:

$$M_{\varepsilon} = \frac{Q_m}{Q_V} = 2^{\varepsilon} - 1.$$

El valor $\varepsilon = 0$ se reserva como caso de referencia sin complemento:

$$Q_m = 0.$$

La base dos no es una necesidad universal. Es la hipótesis binaria que conecta profundidad de cierre y repetición de escala.

21.3 19.3 Compresión operacional

Si se establece:

$$Q_k \leftrightarrow \omega_k^2, \quad \mathcal{R}_k = \frac{c}{\omega_k},$$

el cierre ortogonal implica:

$$\frac{1}{\mathcal{R}_I^2} = \frac{1}{\mathcal{R}_V^2} + \frac{1}{\mathcal{R}_m^2}.$$

Por tanto:

$$\mathcal{R}_I < \min(\mathcal{R}_V, \mathcal{R}_m).$$

Dentro de ese puente, el cierre produce una escala operacional más compacta que cualquiera de sus canales.

Esta consecuencia depende de frecuencia, tiempo y estructura causal previamente definidos. No pertenece al núcleo ontológico.

22 20. Relación en octavas

Sea:

$$x > 0, \quad x_0 > 0.$$

Se define:

$$\vartheta(x) = \log_2 \left(\frac{x}{x_0} \right) \bmod 1.$$

Entonces:

$$\vartheta(x) = \vartheta(2^n x).$$

Esta estructura corresponde matemáticamente a invariancia de escala discreta. Su posible huella física sería una modulación log-periódica, pero ninguna correspondencia se afirma en este documento.

23 21. Puentes físicos tentativos

23.1 21.1 Luz

$$\mathbf{U} \overset{?}{\longleftrightarrow} \text{luz como primera expresión relacional.}$$

La equivalencia con el campo electromagnético, la propagación relativista y la cuantización debe derivarse.

23.2 21.2 Fotón

fotón $\overset{?}{\longleftrightarrow}$ diferencia lumínica discreta compartida.

La correspondencia debe recuperar energía-frecuencia, momento, emisión, absorción y estadísticas cuánticas.

23.3 21.3 Partícula

$$\mathfrak{P} = (\Psi_P, \Omega_P, \mathcal{R}_P, \mathcal{J}_P).$$

Una partícula puede investigarse como solución estabilizada cuyo dominio constituye su extensión propia.

23.4 21.4 Dependencias pendientes

Los puentes que usan ω , c o una distancia física dependen de una construcción previa de:

- tiempo;
- métrica;
- causalidad;
- unidades operacionales.

Por ello son doblemente condicionados.

24 22. Tiempo, espacio compartido y fuerza**24.1 22.1 Tiempo**

El tiempo se investiga como comparación ordenada entre transformaciones de identidades:

$$\mathcal{J}_n \longrightarrow \mathcal{J}_{n+1}.$$

Una teoría completa debe derivar orden, ritmo, composición, tiempo propio y límite relativista.

24.2 22.2 Espacio compartido

El dominio Ω_δ expresa el espacio propio de una solución. Un espacio compartido requiere reglas de compatibilidad:

$$\Omega_A \leftrightarrow \Omega_B.$$

La métrica entre identidades permanece abierta.

24.3 22.3 Fuerza

La fuerza se investiga como manifestación dinámica del reajuste entre cierres relacionales incompatibles. Debe producir una ley de evolución, unidades, conservación y límites conocidos.

25 23. Programas relacionados

La propuesta pertenece a una tradición relacional amplia, pero no se identifica con ninguno de sus antecedentes.

25.1 23.1 Relacionismo de Mach y dinámica relacional

Barbour y Bertotti formularon una dinámica relacional en la que movimiento y tiempo reciben un tratamiento machiano [2]. La Geometría Relacional comparte la búsqueda de una descripción sin estructuras absolutas, pero coloca en el centro la solución que determina su dominio y la incertidumbre constitutiva de la identidad.

25.2 23.2 Mecánica cuántica relacional

La mecánica cuántica relacional de Rovelli interpreta estados y valores físicos como relativos a interacciones entre sistemas [3]. El presente programa no es una interpretación de la mecánica cuántica: busca construir identidad, dominio y geometría antes de establecer el puente cuántico.

25.3 23.3 Conjuntos causales

Los conjuntos causales proponen una estructura localmente finita y parcialmente ordenada como base del espacio-tiempo [4]. La Geometría Relacional comparte la prioridad de relaciones discretas, pero no toma causalidad ni orden temporal como primitivos en su núcleo.

25.4 23.4 Realismo estructural

El realismo estructural óntico concede prioridad ontológica a la estructura sobre los objetos [5]. La propuesta coincide en desplazar el objeto como primitivo, pero intenta especificar cómo una diferencia, su dominio y sus invariantes constituyen una identidad.

25.5 23.5 Teoría de constructores

La teoría de constructores formula leyes mediante transformaciones posibles e imposibles [6]. Las condiciones $\mathcal{C}_\delta$ son cercanas en espíritu, aunque aquí se utilizan para generar una solución, un dominio y una economía de conservación.

25.6 23.6 Matroides y clausura

La teoría de matroides, iniciada por Whitney, abstrae dependencia, independencia y bases [1]. El modelo finito complementario utiliza esa estructura como primera realización computable de economía, novedad y dimensión. No se afirma que toda Geometría Relacional sea un matroide.

25.7 23.7 Invariancia de escala discreta

La fase ϑ comparte la forma matemática de la invariancia de escala discreta, asociada a correcciones log-periódicas [7]. Esta conexión sugiere una posible ruta empírica futura, no una validación presente.

25.8 23.8 Novedad específica del programa

La propuesta concentra su novedad en la combinación de:

1. solución y dominio determinados conjuntamente;
2. incertidumbre constitutiva como límite de identidad;
3. información única anterior a identidad;
4. economía relacional como criterio de selección;
5. dimensión como ampliación mínima de distinguibilidad;
6. cierre como estabilización y no como origen de la identidad.

26 24. Programa algebraico histórico

Se conserva la secuencia:

$$\hat{\mathbf{N}} \longrightarrow \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{U} \longrightarrow \mathbf{V} \longrightarrow \mathbf{m}.$$

Con:

$$\mathbf{U} = J_{\mathbf{R}}(\hat{\mathbf{N}}), \quad \mathbf{V} = J_{\mathbf{R}}(\mathbf{U}).$$

La identidad histórica:

$$\mathbf{U} = \mathbf{V} + \mathbf{m}$$

no se utiliza como teorema. El cierre se formula mediante cantidades cuadráticas y un término de interacción hasta que exista una realización algebraica consistente.

27 25. Secuencia derivativa canónica

$$\begin{array}{l}
 \mathcal{T} \xRightarrow{\text{autocomparación}} \mathbf{U} \\
 \xRightarrow{\text{comparación}} \delta \\
 \xRightarrow{\mathcal{C}_\delta} \mathcal{E}_\delta[\Psi, \Omega] = 0 \\
 \xRightarrow{\text{solución}} \mathfrak{U}_\delta = (\Psi_\delta, \Omega_\delta) \\
 \xRightarrow{\text{organización}} \mathcal{G}_\delta \\
 \xRightarrow{\text{invariantes}} \mathcal{I}_\delta \\
 \xRightarrow{\text{órbita}} \mathcal{I}_\delta \\
 \xRightarrow{\nu} \mathcal{G}_{\delta+1} \\
 \xRightarrow{\text{cierre}} \mathcal{I}_*.
 \end{array}$$

28 26. Falsadores internos

28.1 26.1 Dominio

Si una misma configuración admite dominios arbitrariamente diferentes sin criterio de equivalencia o selección, no se ha construido la codeterminación.

28.2 26.2 Ambiente previo

Si una realización afirma derivar espacio pero utiliza una métrica física completa como entrada, la emergencia es circular.

28.3 26.3 Economía

Si puede eliminarse una relación independiente sin alterar $\mathcal{J}$, la arquitectura no es mínima.

28.4 26.4 Suficiencia

Si la arquitectura mínima pierde un invariante relevante, la reducción es excesiva.

28.5 26.5 Información e identidad

Una elección de invariantes fracasa si no separa las clases de identidad que pretende distinguir.

28.6 26.6 Cierre

El cierre cuadrático exacto fracasa cuando el término de interacción:

$$Q_{\times} \neq 0.$$

28.7 26.7 Puente físico

Si una correspondencia sólo renombra ecuaciones conocidas sin producir restricciones nuevas, el programa permanece como reinterpretación.

29 27. Primera ejecución de falsadores

El documento complementario utiliza la geometría de Fano, formada por los siete vectores no nulos de $GF(2)^3$.

Resultados:

Protocolo	Resultado en el modelo finito
Axiomas de clausura	Cumplidos
Intercambio de bases	Cumplido
Dominio generado	Único dentro del modelo
Economía como base mínima	Cumplida
Suficiencia	Cumplida
Información anterior a identidad	Construida
Novedad aumenta rango	Cumplida
Cierre ortogonal	Discriminado por término cruzado
Emergencia del ambiente	No demostrada

El último resultado es deliberadamente negativo. El modelo declara $GF(2)^3$ como ambiente y, por tanto, prueba la arquitectura posterior a la diferenciación, no el origen ontológico del ambiente.

30 28. Condiciones de distinguibilidad física

El programa deberá producir:

1. una realización matemática consistente;
2. definiciones operacionales;
3. parámetros fijados sin ajuste retrospectivo;
4. comparación con modelos de referencia;
5. una predicción cuantitativa propia;
6. un criterio de fracaso declarado previamente.

Compatibilidad con resultados conocidos es necesaria, pero no suficiente.

31 29. Problemas abiertos prioritarios

1. Construir una realización del Postulado 0.
2. Especificar la clase ambiente mínima de dominios sin introducir espacio físico completo.
3. Generalizar el modelo finito más allá de matroides representables.
4. Definir invariantes capaces de distinguir identidades físicamente relevantes.
5. Derivar el radio de identidad desde esos invariantes.
6. Construir una métrica compartida entre dominios.
7. Derivar una desigualdad propia de incertidumbre que limite la resolución simultánea de aperturas emparejadas.
8. Derivar o falsar el cierre ortogonal.
9. Justificar o reemplazar la elección binaria.
10. Derivar tiempo, causalidad y dinámica.
11. Construir puentes electromagnético, material y gravitatorio.
12. Producir una predicción físicamente distintiva.

32 30. Diccionario mínimo

Concepto	Símbolo	Función
Totalidad	$\mathcal{T} \equiv \hat{\mathcal{N}}$	Referencia completa
Normalización	$N(\mathcal{T}) = 1$	Convención referencial no métrica
Autocomparación	Postulado 0	Origen de la primera distinción
Primer radio	$\mathbf{R}$	Relación primaria de escala
Diferencia	δ	Relación que exige conservación
Condiciones	$\mathcal{C}_\delta$	Restricciones impuestas por la diferencia
Clase ambiente	$\mathfrak{D}_\delta$	Pares admisibles de configuración y dominio
Incertidumbre	$\mathfrak{U}_\delta$	Solución y dominio conjuntos
Configuración	Ψ_δ	Organización de la solución

Concepto	Símbolo	Función
Dominio	Ω_δ	Extensión necesaria para conservarla
Geometría	$\mathcal{G}_\delta$	Dominio y relaciones
Información única	$\mathcal{J}_\delta$	Invariantes primitivos
Identidad	$\mathcal{I}_\delta$	Órbita que preserva los invariantes
Economía	$\preceq_E$	Orden parcial de arquitecturas suficientes
Rango	rk	Medida estructural en la realización finita
Novedad	ν	Relación independiente
Cierre cruzado	$Q_\times$	Interacción entre canales
Profundidad	$\varepsilon \geq 1$	Nivel binario de cierre
Fase de octava	ϑ	Posición bajo escala discreta

33 31. Conclusión

La propuesta comienza con una autocomparación no trivial de la totalidad.

Una comparación posterior abre una diferencia.

La diferencia impone condiciones de conservación.

La solución de esas condiciones comprende una configuración y el dominio necesario para conservarla.

Ese par constituye la incertidumbre.

El dominio es el espacio propio de la solución.

La organización de ese dominio es su geometría.

Los invariantes de la organización son su información única.

La clase de configuraciones que conserva esos invariantes constituye su identidad.

La Geometría Relacional selecciona, mediante un orden de economía, la arquitectura mínima suficiente para conservar esa identidad.

El documento complementario demuestra que esta cadena puede recibir una primera realización finita. En ella, clausura, base, rango, novedad, dimensión, información, identidad y cierre ortogonal son computables. El modelo no deriva todavía la totalidad ni el espacio físico; declara con precisión el punto donde comienza su formalización.

La formulación central se mantiene:

La incertidumbre es la solución que define el espacio de una identidad; la Geometría Relacional es la economía mínima necesaria para conservarla.

Firmado: Le Matt Ansatz Di Ego
Fecha prevista de publicación: 14 de agosto de 2026

34 Referencias

- [1] H. Whitney, “On the Abstract Properties of Linear Dependence,” *American Journal of Mathematics*, 57(3), 509-533, 1935. DOI: 10.2307/2371182.
- [2] J. B. Barbour and B. Bertotti, “Mach’s Principle and the Structure of Dynamical Theories,” *Proceedings of the Royal Society A*, 382, 295-306, 1982.
- [3] C. Rovelli, “Relational Quantum Mechanics,” *International Journal of Theoretical Physics*, 35, 1637-1678, 1996. arXiv: quant-ph/9609002.
- [4] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer, and R. D. Sorkin, “Space-Time as a Causal Set,” *Physical Review Letters*, 59, 521-524, 1987. DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.521.
- [5] J. Ladyman, “What Is Structural Realism?”, *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 29(3), 409-424, 1998. DOI: 10.1016/S0039-3681(98)80129-5.
- [6] D. Deutsch and C. Marletto, “Constructor Theory of Information,” *Proceedings of the Royal Society A*, 471, 20140540, 2015. arXiv: 1405.5563.
- [7] D. Sornette, “Discrete Scale Invariance and Complex Dimensions,” *Physics Reports*, 297, 239-270, 1998. arXiv: cond-mat/9707012.